

SMART PRIVACY LOCKER · VIVA READY

Bộ ảnh mới nhất - chữ lớn - 17 nhóm đối chiếu - mở trực tiếp cùng F3D

A · CỬA ĐÓNG

2.1A · NGOẠI THẤT - CỬA ĐÓNG

Mặt trước hoàn chỉnh · khe cửa phải đã sửa · nắp kỹ thuật bắt bốn vít

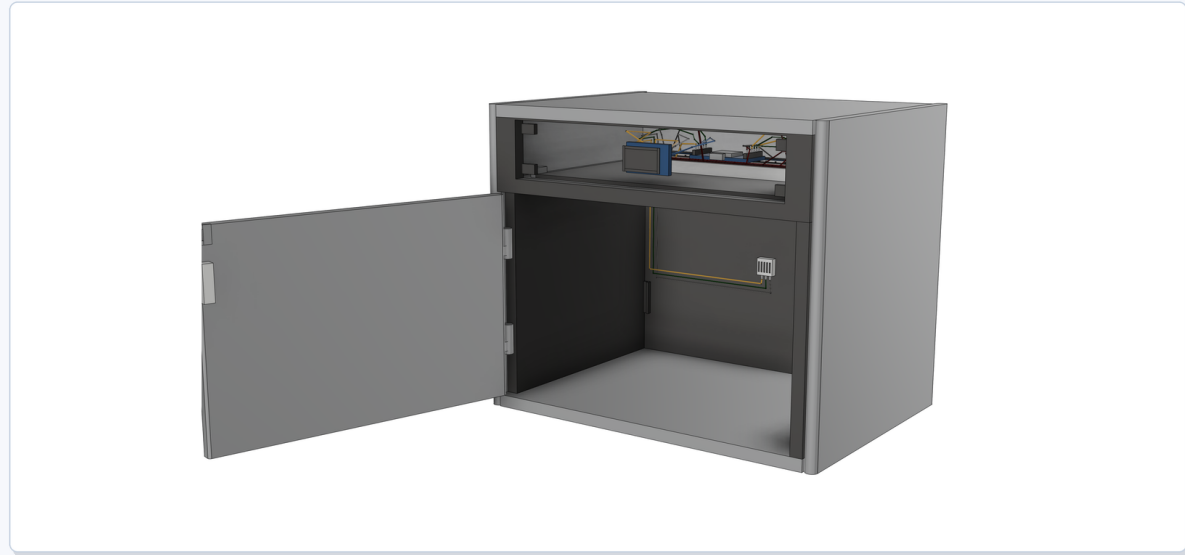


Khe cửa-gờ che: 1,5 mm mỗi bên · Góc đóng: 0° · Kích thước danh nghĩa: 300 × 250 × 220 mm.

B · CỬA MỞ 105°

2.1B · KHOANG BÊN TRONG - CỬA MỞ 105°

Khoang chứa, khoang kỹ thuật, cảm biến và đường dây trong cùng một góc nhìn

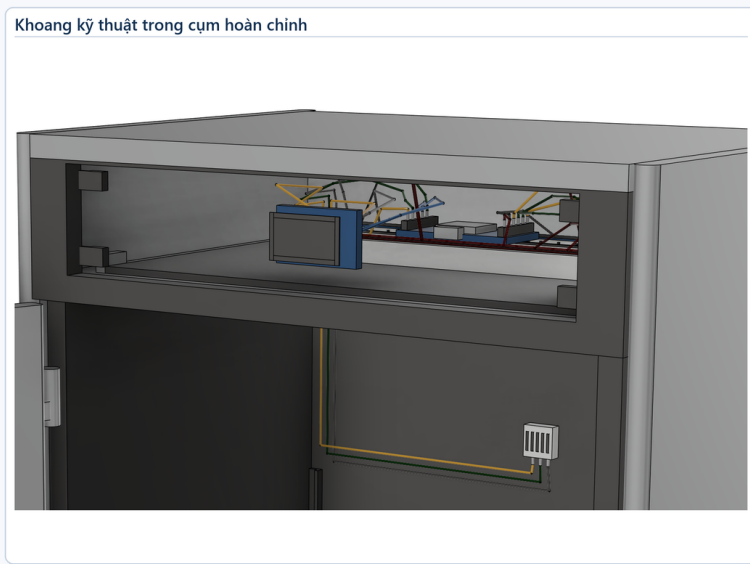


Joint_Door_Revolute: 0° → 105° · DHT22 ở vách sau · LED dưới vách ngăn · dây đi trong gờ phải.

D · KHOANG KỸ THUẬT

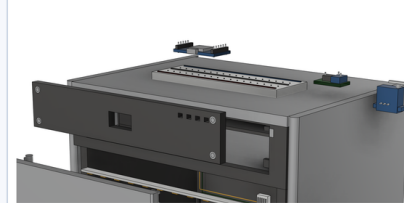
2.1D · KHOANG KỸ THUẬT

Nắp tháo rời · khay điện tử · mạng dây · nguồn và cơ cấu khóa



Chi tiết C1-C3 dùng callout riêng để tên linh kiện, ID chức năng và vị trí luôn đọc được khi trình chiếu.

Cụm điện tử khi tách



ĐIỂM ĐÃ HOÀN THIỆN

- ✓ ESP32 có 4 trụ đỡ
- ✓ Jack/công tắc có gờ giữ
- ✓ Nắp có 4 vít + boss
- ✓ 26 tuyến dây có endpoint
- ✓ Nguồn bắt buộc qua công tắc

E · LẮP RÁP/BẢO TRÌ

2.1E · LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ

Exploded view từ chính F3D mới · nhận diện các mô-đun có thể tiếp cận



Exploded view chỉ phục vụ nhận diện/bảo trì; trạng thái demo chuyển động dùng Named View và Joint_Door_Revolute trong Fusion.

01 Cửa + hai bản lề

Joint 0° → 105°

02 Nắp kỹ thuật

4 vít, 4 boss liên kết

03 Khay điện tử

ESP32 · breadboard · MOSFET

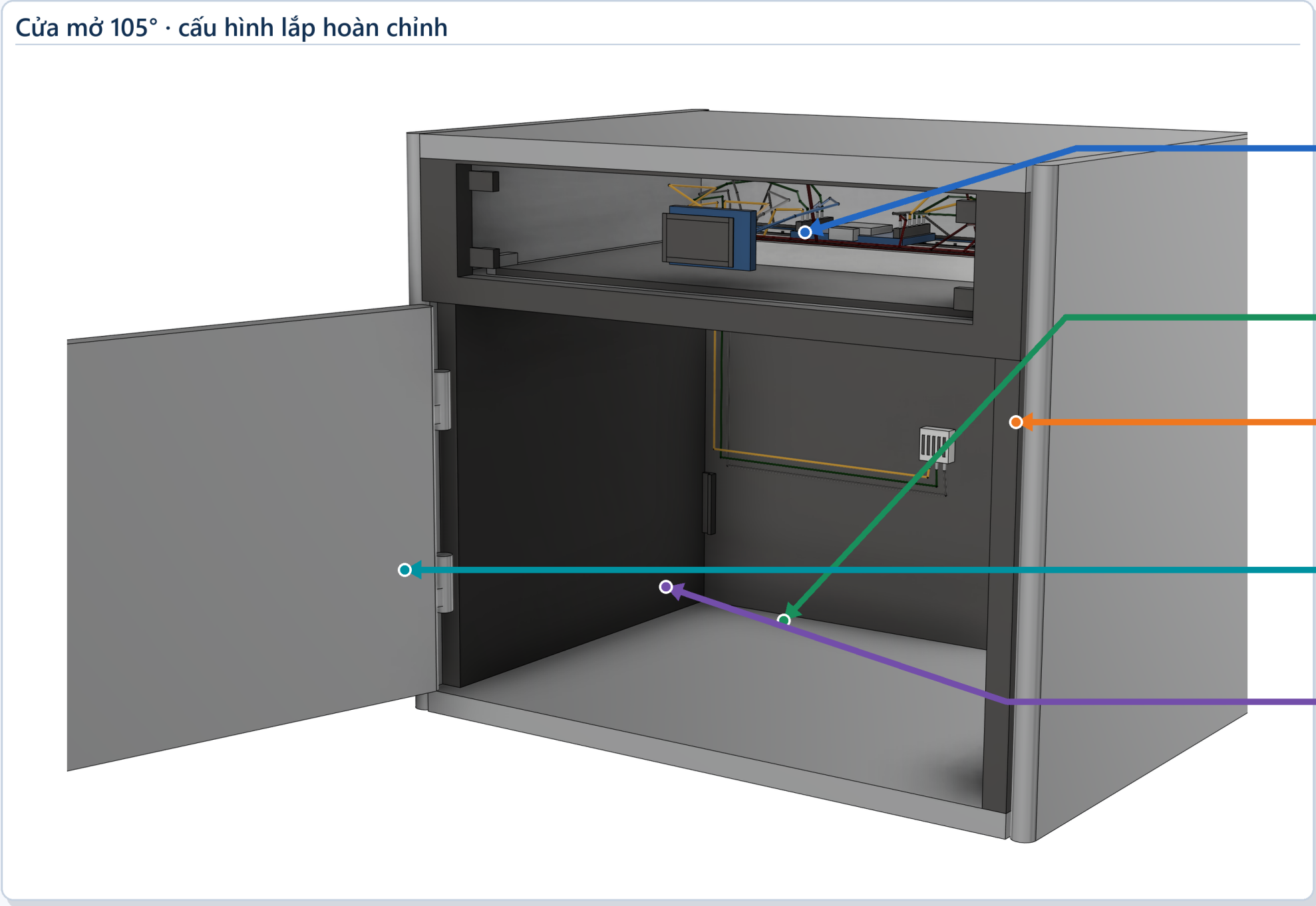
04 Cảm biến/tải

MC-38 · DHT22 · OLED · LED

Trang 2: tổng quan · Trang 3: điện tử/dây · Trang 4: khóa/MC-38 · Trang 5: cảm biến/OLED/LED/nguồn.

2.1C · TỔNG QUAN 17 HẠNG MỤC

Các vùng kết cấu 12-17 được tách rõ; linh kiện điện tử xem chi tiết ở C1-C3



- 12

KHOANG KỸ THUẬT

ESP32, breadboard, MOSFET, buzzer và cơ cấu khóa.
- 13

KHOANG CHỨA

Thể tích sử dụng danh nghĩa: 260 × 170 × 190 mm.
- 15

QUẢN LÝ DÂY

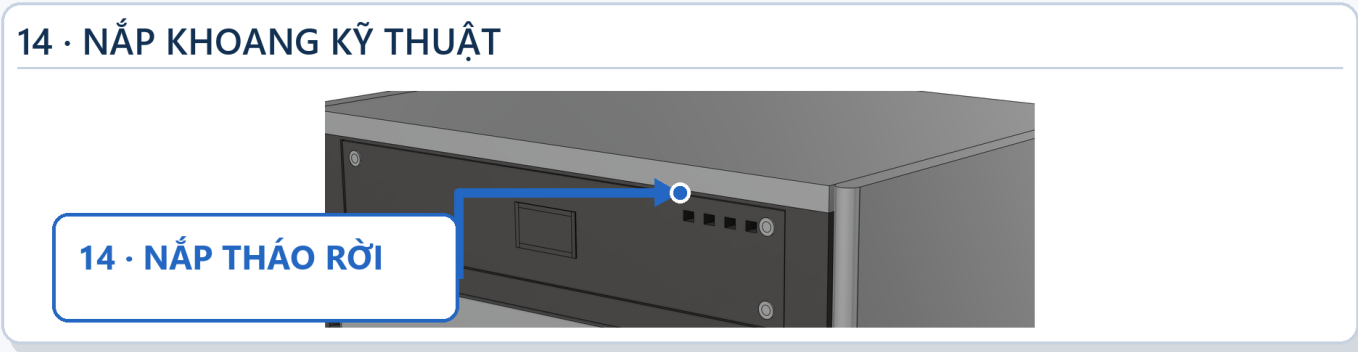
Dây màu đi theo gờ phải và tách khỏi khoang chứa.
- 16

HAI BẢN LỀ

Bản lề trên và dưới cùng Joint_Door_Revolute.
- 17

TẮM CHE DÂY

Tấm che sau bảo vệ tuyến dây ở vách trong.

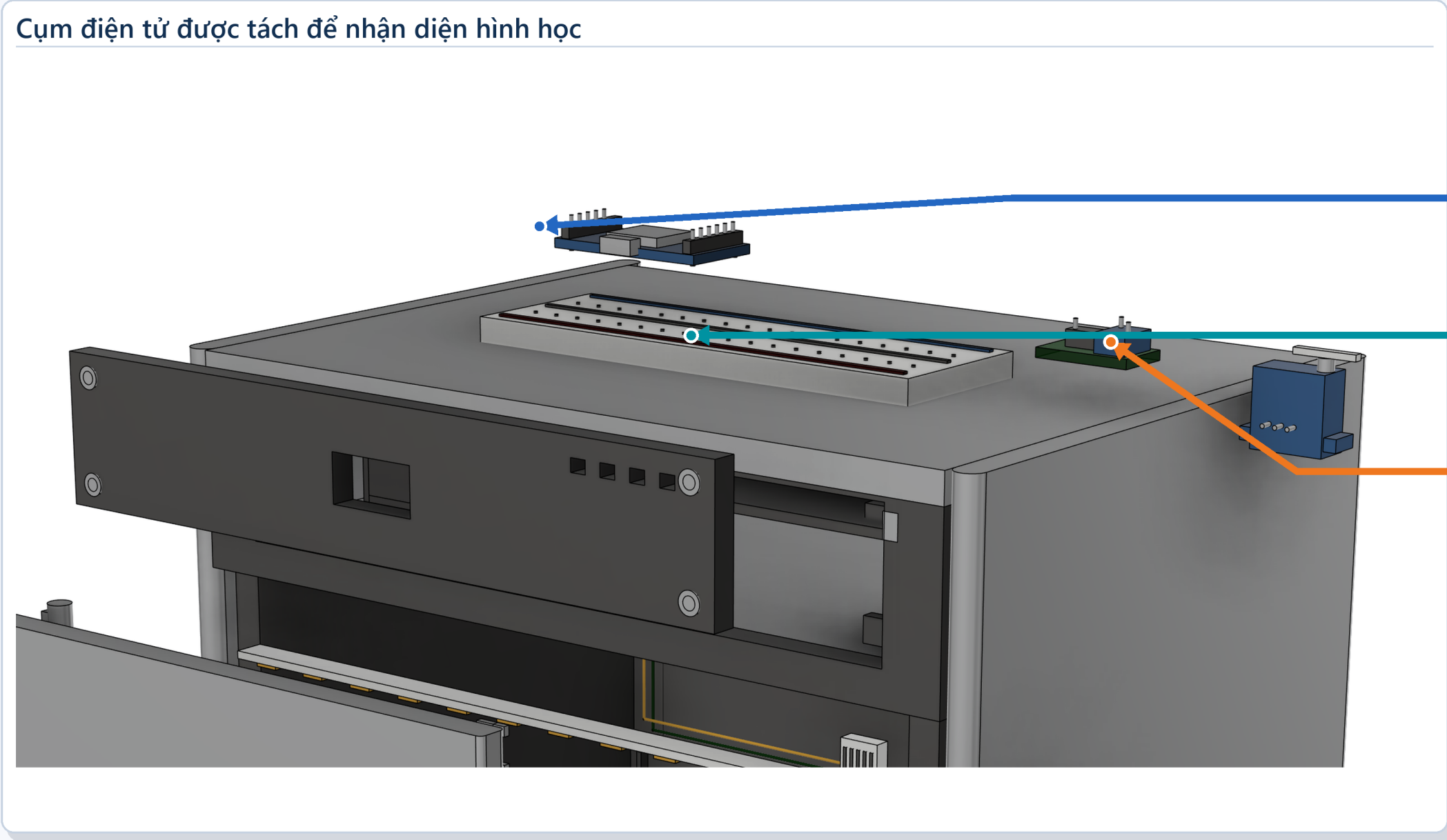


- NHÓM LINH KIỆN 01-11
- C1: ESP32 · breadboard · MOSFET · buzzer · mạng dây
- C2: MC-38 · servo · tay truyền · chốt khóa
- C3: DHT22 · OLED · LED · jack DC · công tắc

Chuẩn nguồn: 17 nhóm trong Mục 2.1.3; phần mềm/dịch vụ không được giả lập thành chi tiết cơ khí 3D.

C1 · KHAY ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG DÂY

Chữ lớn, đầu mũi tên đặt trực tiếp trên linh kiện trong render F3D mới nhất



07 ESP32 DevKit V1

ID: CB1 · CB2 · CB3 · YC1 · YC3 · YC12

Vị trí: khay điện tử trong khoang kỹ thuật

08 Breadboard 830 I/O

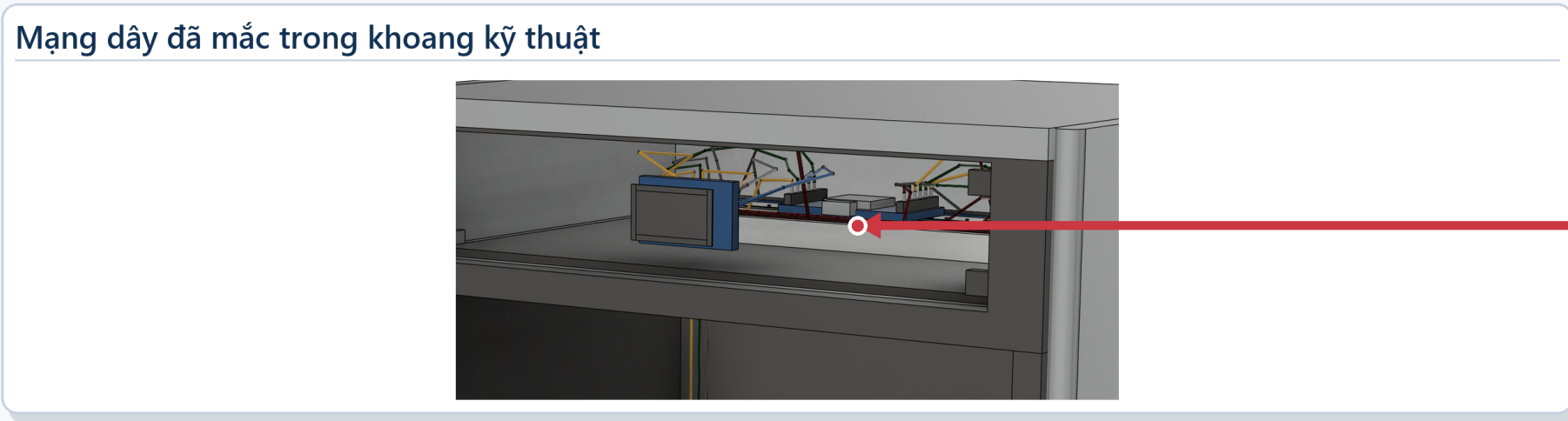
ID: CB1 · CB2 · CB3 · YC1 · YC3

Vị trí: Giữa khay kỹ thuật

09 MOSFET D4184

ID: CB2 · CB3 · YC3

Vị trí: Cạnh ESP32 và đầu nối tải



03 Active Buzzer 5 V

ID: CB3 · YC6

Vị trí: Trên khay, gần vùng thoát âm

26 tuyến logic: nguồn qua công tắc · 5V_SW/3V3/GND · CB1 MC-38 · CB2 servo · CB3 buzzer · DHT/OLED/LED.

C2 · CẢM BIẾN CỬA VÀ CƠ CẤU KHÓA

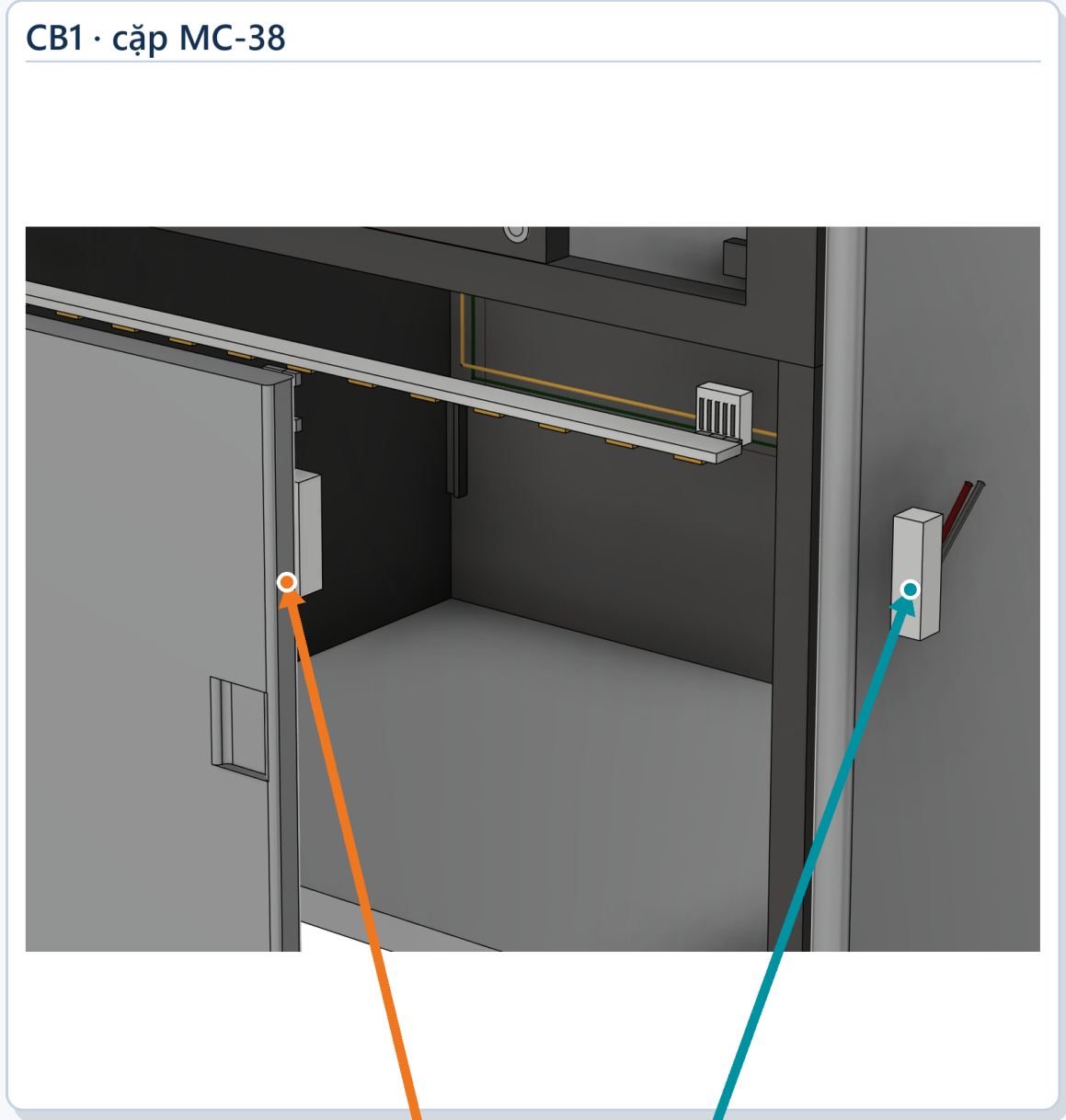
Tách riêng CB1 và CB2 để mũi tên không chỉ nhầm vào khoảng trống hoặc dây dẫn



02A Servo SG90
ID: CB2
Vị trí: Góc phải khoang kỹ thuật

02B Tay servo + thanh truyền
ID: CB2
Vị trí: Nối servo với chốt

02C Chốt khóa
ID: CB2
Vị trí: Sát mép phải cửa



01A MC-38 reed trên khung
ID: CB1 · YC4 · YC6
Vị trí: Khung phải, đối diện nam châm cửa

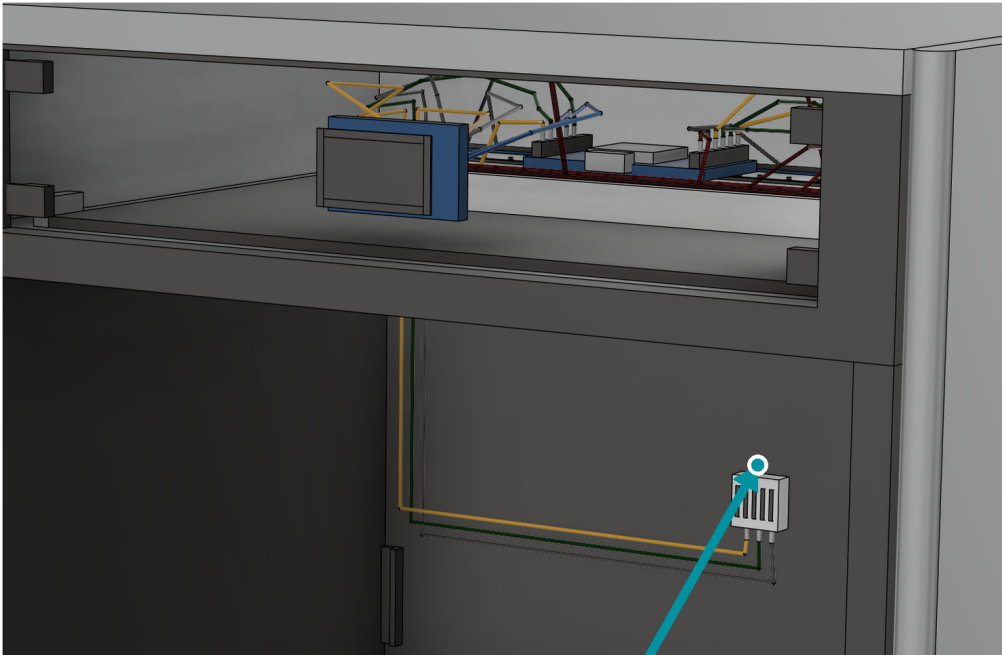
01B Nam châm MC-38 trên cửa
ID: CB1 · YC4 · YC6
Vị trí: Mép phải cánh cửa

Khe MC-38 danh nghĩa: 2,5 mm · khe cửa-gờ che: 1,5 mm · coupler đã nối liên tục thanh truyền với chốt.

C3 · CẢM BIẾN, HIỂN THỊ, LED VÀ NGUỒN

Mỗi nhóm dùng ảnh cận cảnh riêng; cỡ chữ tối thiểu 47 px ở bản nguồn

YC1/YC3 · lắp trong tủ



04 DHT22

ID: YC1

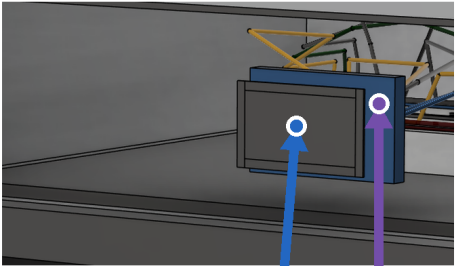
Vị trí: Vách sau khoang chứa

06 Dải LED WS2812B

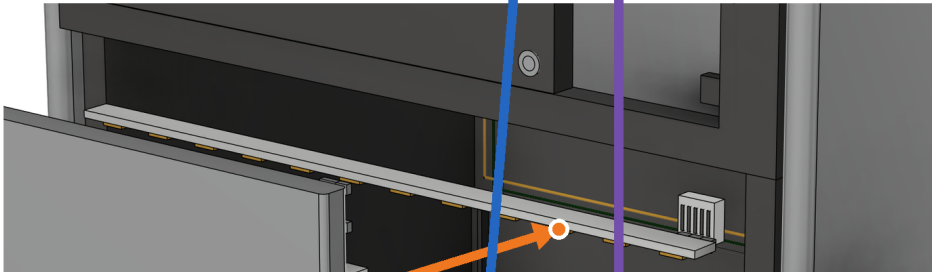
ID: YC3

Vị trí: Mặt dưới vách ngăn kỹ thuật

YC1 · OLED: mặt hiển thị và PCB màu xanh phía sau



YC3 · dải LED dưới vách ngăn kỹ thuật



05A Mặt hiển thị OLED

ID: YC1

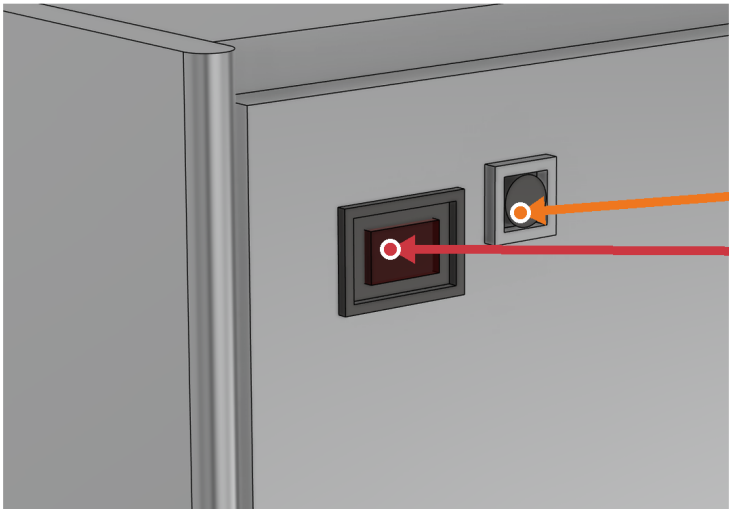
Vị trí: Mặt trước nắp kỹ thuật

05B PCB OLED phía sau

ID: YC1

Vị trí: Ngay sau cửa sổ OLED

Mặt sau · jack và công tắc có gờ giữ



10 Jack nguồn DC 5 V/3 A

ID: CB1 · CB2 · CB3 · YC1 · YC3

Vị trí: Mặt sau; nguồn đi qua công tắc

11 Công tắc nguồn

ID: CB1 · CB2 · CB3 · YC1 · YC3

Vị trí: Mặt sau, nối tiếp trước BUS_5V_SW

YC4 dùng trạng thái MC-38; YC6 dùng MC-38 + buzzer; YC12 là WiFiManager trên ESP32, không có phần cứng 3D riêng.